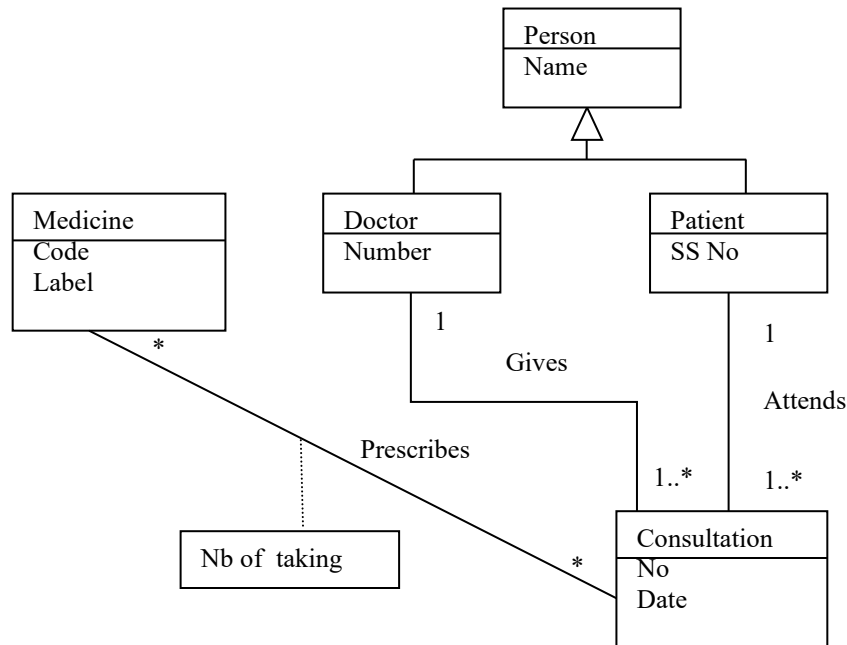


Treat all the following questions:

1. Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema.

(6 pts)



2. Given the database consisting of the following predicates:

(6 pts)

STUDENT (student_number: long int, student_name: string, class_number: int)

CLASS (class_number: int, class_name: string)

COURSE (num_course: int, course_name: string, coef: int)

GRADES (student_number: long int, num_course: int, grade: real)

Determine the following intentional predicates:

- SAME-CLASS (x, y), x and y are the names of students in the same class.
- AVG-STUDENT (x) which gives the average of a student having the name x.
- AVG-CLASS (x) which gives the average of a class having the name x.

3. Three universities in Paris (Jussieu, Sorbonne, Dauphine) decided to pool their library and its loan service to enable all students to borrow books from all libraries of participating universities. For example, a student of Jussieu can borrow books from the library of the Sorbonne.

The common management of libraries and borrowing is done by a distributed database, where the global schema is the following:

(8 pts)

EMPLOYEE (Id_emp, name, address, status, assignment)

STUDENT (Id_stu, name, address, university, curriculum, nb_borrowing)

BOOK (Id_book, title, publisher, year, area, stock, site)

AUTHORS (Id_aut, author_name)

LOANS (Id_book, Id_stu, borrowing_date, return_date)

The attribute 'assignment' designates here the library where the employee works.

The attribute 'university' indicates the university where the student is registered.

The attribute 'site' indicates the library that manages this book.

The attribute 'area' is used to classify the books into categories (physics, math, computer science, medicine, etc.).

The attribute 'stock' designates the number of books that are available to loan.

The management of this application is based on the following assumptions:

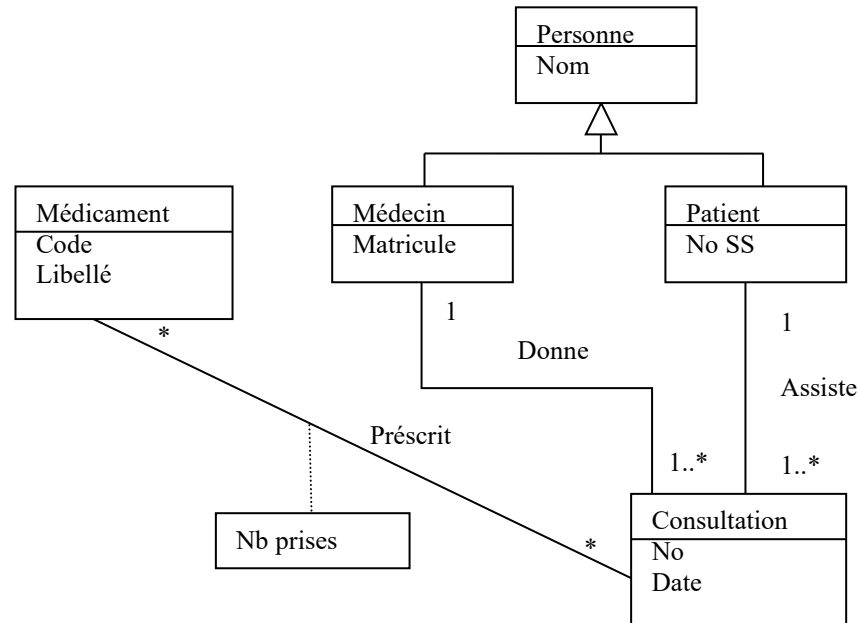
- An employee is assigned to one site.
- A student is registered in one university, but he can borrow from all libraries.
- A borrowed book from a library is returned back to the same library.
- The field nb_borrowing of the relation STUDENT is used to limit the number of books borrowed by a student simultaneously from all the libraries. It is updated at each loan and each return, regardless of the borrowing library.
- Each university manages its own students.
- Each library manages its staff and the books it holds.

The global relations are fragmented and distributed over different sites.

- Give the definition of the various fragments by using the relational algebra operators as well as the allocation scheme of the fragments.
- Give the definition of a correct fragmentation. Show that the fragmentation that you propose for the relation STUDENT is correct.
- Give the reconstruction operations of the global relations.

Traiter toutes les questions suivantes:

1. Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet.(6 pts)



2. Soit la base de données formée des prédicats suivants :

ETUDIANT (num_etudiant: long int, nom_etudiant: string, num_classe: int)

CLASSE (num_classe: int, nom_classe: string)

MATIERE (num_matiere: int, Nom_matiere: string, coef: int)

NOTES (num_etudiant: long int, num_matiere: int, note: real)

Déterminer les prédicats intentionnels suivants:

- MEME-CLASSE(x, y), x et y sont les noms des étudiants dans la même classe.
- MOYEN-ETUDIANT(x) qui donne la moyenne d'un étudiant ayant comme nom x.
- MOYEN-CLASSE(x) qui donne la moyenne d'une classe ayant le nom x.

(6 pts)

3. Trois universités parisiennes (Jussieu, Sorbonne, Dauphine) ont décidé de mutualiser leurs bibliothèques et leur service de prêts, afin de permettre à l'ensemble des étudiants d'emprunter des ouvrages de toutes les bibliothèques des universités participantes. Par exemple, un étudiant de Jussieu pourra emprunter des ouvrages à la bibliothèque de la Sorbonne.

La gestion commune des bibliothèques et des emprunts est effectuée par une base de données répartie, dont le schéma global est le suivant :

(8 pts)

EMPLOYE (Id_emp, nom, adresse, statut, affectation)

ETUDIANT (Id_etu, nom, adresse, université, cursus, nb_emprunts)

OUVRAGES (Id_ouv, titre, éditeur, année, domaine, stock, site)

AUTEURS (Id_aut, nom_auteur)

PRETS (Id_ouv, Id_etu, date_emprunt, date_retour)

L'attribut 'affectation' désigne ici la bibliothèque où travaille l'employé.

L'attribut 'université' indique l'université où l'étudiant est inscrit.

L'attribut 'site' indique la bibliothèque qui gère cet ouvrage.

L'attribut 'domaine' est utilisé pour classer les ouvrages en catégories (physique, maths, informatique, médecine, etc.).

L'attribut 'stock' désigne le nombre d'ouvrages restant disponibles au prêt.

La gestion de cette application s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- Un employé est affecté à un seul site.
- Un étudiant est inscrit dans une seule université, mais il peut emprunter de toutes les bibliothèques.
- Un ouvrage emprunté d'une bibliothèque est rendu à la même bibliothèque.
- Le champ nb_emprunts de la relation ETUDIANT est utilisé pour limiter le nombre d'ouvrages empruntés simultanément par un étudiant de l'ensemble des bibliothèques. Il est mis à jour lors de chaque emprunt et chaque retour, quelle que soit la bibliothèque d'emprunt.
- Chaque université gère ses propres étudiants.
- Chaque bibliothèque gère son personnel et les ouvrages qu'elle détient.

Les relations globales sont fragmentées et réparties sur les différents sites.

- Donner la définition des différents fragments en utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle ainsi que le schéma d'allocation des fragments.
- Donner la définition d'une fragmentation correcte. Montrer que la fragmentation que vous proposez pour la relation ETUDIANT est correcte.
- Donner les opérations de reconstruction des relations globales.